

Intégration. Compte rendu du devoir surveillé

Informations générales :

Les copies seront rendues Jeudi matin pour les groupes 2 et 4 et jeudi après midi pour les groupes 1 et 3.

Le barème de notation est indiqué dans le corrigé a total le nombre de points est 101 répartis de la façon suivante :

Exercice 1 : 37 points

Exercice 2 : 29 points

Exercice 3 : 35 points

(Bonus : 5 points).

La note sur votre copie est la **note brute**.

La moyenne des notes brutes est de **57 points**.

Important : Les notes seront **fortement remontées** en fin de semestre. Il n'est pas possible de connaître aujourd'hui vos notes définitives pour cette épreuve car cela dépendra de votre résultat à l'examen final, cependant on peut penser que la moyenne de cette épreuve sera finalement proche de 80/100. vous devez donc **rester motivés**, même si vous avez une mauvaise note car tout peut encore changer.

Commentaire sur les erreurs les plus fréquentes :

- Il y a des erreurs sur les séries. La règle de d'Alembert ne s'applique pas lorsque la limite de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est égale à 1 (c'était le cas ici).

De même, lorsque la suite tend vers à la série n'est pas forcément convergente.

- Il y a des erreurs sur les intégrales : une fonction qui tend vers 0 en $+\infty$ n'est pas forcément intégrable par exemple.

- La propriété de limite croissante dans l'exercice 2 n'est pas bien comprise

- Il y a des manipulations trop imprécises sur les équivalents (équivalent à 0 par exemple,) ou sur les limites (la limite ne peut pas dépendre de la variable)

- On rappelle que la fonction φ qui domine ne peut pas dépendre de x .

- Dans l'exercice 3, il y avait un problème en $x = 0$ à la question (: ceci n'a pas toujours été compris.

CORRIGE

Exercice 1 : Utilisation d'une série pour calculer une intégrale.

On rappelle que pour tout z de module strictement inférieur à 1 on a les égalités

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ et } \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

Dans chacune des 4 affirmations A, B, C, D suivantes, on demande de répondre aux questions suivantes :

Question 1 : l'intégrale est elle convergente ?

Question 2 : la série est elle convergente ?

Question 3 : la permutation série intégrale est elle valide ? Si oui, pourquoi ?

A

$$\int_0^{\infty} \frac{te^{-t}}{1-e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$$

(11 points) Question 1 : OUI car en notant f la fonction sous l'intégrale on a en $+\infty$ $t^2 f(t) \rightarrow 0$ et donc $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ et en $0+$ la limite de $f(t)$ est finie égale à 1.

Question 2 : OUI c'est une série classique

Question 3 : OUI car on écrit $\frac{te^{-t}}{1-e^{-t}} = \sum_{n=0}^{\infty} te^{-(n+1)t}$: cette égalité est valide pour tout $t > 0$ car alors $z = e^{-t} < 1$. On a une série à termes positifs donc on peut appliquer le théorème de convergence monotone pour les séries

B

$$\int_0^{\infty} \frac{te^{-t}}{1+e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$$

(7 points) Question 1 : OUI car en notant f la fonction sous l'intégrale on a en $+\infty$ $t^2 f(t) \rightarrow 0$ et donc $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ et en $0+$ la fonction est continue

Question 2 : OUI c'est une série absolument convergente donc convergente.

Question 3 : OUI car on écrit $\frac{te^{-t}}{1+e^{-t}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n te^{-(n+1)t}$: cette égalité est valide pour tout $t > 0$ car alors $z = e^{-t} < 1$. On a une série à termes non positifs, mais d'après la première question la série $\sum_{n=0}^{\infty} |(-1)^n te^{-(n+1)t}|$ est intégrable donc le théorème d'intégration terme à terme s'applique.

(suite de l'exercice 1)

C

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)}$$

(8 points) Question 1 : NON car en notant f la fonction sous l'intégrale on a en $0+$, $f(t) \sim \frac{1}{t}$

Question 2 : NON c'est une série de référence divergente.

Question 3 : OUI car on écrit $\frac{te^{-t}}{1+e^{-t}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+1)t}$: On a une série à termes positifs, donc le théorème de convergence monotone s'applique.

D

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)}$$

(11 points) Question 1 : OUI car en notant f la fonction sous l'intégrale on a en $+\infty$ $t^2 f(t) \rightarrow 0$ et donc $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ et en $0+$ la fonction est continue

Question 2 : OUI c'est une série qui vérifie le critère des séries alternées.

Question 3 : OUI car on peut écrire $\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-(n+1)t}$. En effet cette série converge simplement selon le théorème des séries alternées car le terme général décroît et tend vers 0. De plus, la somme partielle d'ordre n que l'on peut noter S_n est majorée par son premier terme. Ainsi on a l'inégalité $|S_n(t)| \leq e^{-t} = \varphi(t)$. La fonction φ est intégrable sur I . On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée.

Exercice 2

On munit l'intervalle $I =]0, +\infty[$ de la mesure de Lebesgue μ .

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction mesurable. On associe à f la fonction F à valeurs dans $[0, +\infty]$ définie par :

$$\forall a \in \mathbb{R}_+, F(a) = \mu(\{x \in I, f(x) > a\})$$

- Déterminer la fonction F dans les deux cas suivants :

- $f(x) = e^{-x}$ (on distinguera le cas $a \geq 1$ et le cas $a < 1$).

(10 points pour l'ensemble de la question) Si $a \geq 1$ il n'existe aucun élément de I tel que $e^{-x} \geq a$ donc $F(a) = \mu(\emptyset) = 0$.

Si $a < 1$, $e^{-x} > a \iff x < -\ln a$ donc $F(a) = \mu([0, -\ln a[) = -\ln a$.

- $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \mathbf{1}_{[0,1[}(x)$ où α est un réel positif.

Par la même technique on trouve que

si $a < 1$, $F(a) = 1$.

si $a \geq 1$, $F(a) = \frac{1}{a^\alpha}$

- f est l'indicatrice d'une partie mesurable de I .

Soit A une partie mesurable et f son indicatrice.

Si $a \geq 1$ il n'existe aucun réel x tel que $f(x) > a$ ainsi $F(a) = 0$.

Si $0 < a < 1$ on a $f(x) > a$ si et seulement si $x \in A$ donc $F(a) = \mu(A)$ (suite exercice 1.)

- Démontrer que F est une fonction **décroissante**.

(3 points) Si $a < b$ on a l'inclusion $\{x \in I, f(x) > b\} \subset \{x \in I, f(x) > a\}$, donc par propriété de la mesure de Lebesgue $F(b) \leq F(a)$

- Soit $a \in I$ tel que $F(a)$ n'est pas infini. Démontrer que F est continue à droite au point a .
indication : on utilisera la propriété de limite croissante.

(7 points) soit $(x_n)_n$ une suite décroissante qui converge vers a . Notons $A_n = \{x \in I, f(x) > x_n\}$. Alors la famille (A_n) est une famille de parties de I qui est croissante pour l'inclusion.

Par la propriété de limite croissante on sait que $\mu(\bigcup_n A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$

Mais $\bigcup_n A_n = \{x \in I, f(x) > a\}$ car la suite x_n décroît et a pour limite a .

Ainsi la propriété de limite croissante signifie exactement que $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(a)$.

On a donc bien montré par caractérisation séquentielle que F est continue à droite en a .

- On suppose dans cette question que la fonction f est **intégrable sur I** .

Pour tout entier n , On note g_n la fonction

$$g_n = f \mathbf{1}_{A_n}$$

où $A_n = \{x \in I, f(x) > n\}$ (ainsi $g_n(t) = f(t)$, si $f(t) > n$ et 0 sinon).

- (a) Démontrer que pour tout entier n on a

$$nF(n) \leq \int_I g_n(t) d\mu$$

(3 points) On remarque que par définition on a $g_n \geq n\mathbf{1}_{A_n}$.

On en déduit en intégrant que $\int_I g_n dt \geq \int_I n\mathbf{1}_{A_n} dt$

Mais cette inégalité est justement celle que l'on souhaite car $\int_I \mathbf{1}_{A_n} dt = \mu(A_n)$

- (b) En déduire que $nF(n)$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini.

(6 points)

On applique le théorème de convergence dominée à la suite (g_n) . On vérifie les hypothèses

- Tout d'abord $g_n(t) \rightarrow 0$ quand n tend vers l'infini car pour tout t , on a pour n assez grand ($n > f(t)$) $g_n(t) = 0$

Ainsi la suite (g_n) converge simplement vers 0.

- Ensuite on a pour tout n et pour tout t ,

$$|g_n(t)| \leq f(t)$$

et par hypothèse la fonction f est intégrable sur I . Donc la suite (g_n) vérifie l'hypothèse de domination.

Le TCD s'applique et l'on a $\int_I g_n(t) d\mu \rightarrow 0$ quand n tend vers l'infini.

Comme $nF(n) \leq \int_I g_n(t) d\mu$, on donc bien prouvé le résultat voulu.

- (c) (*) Question optionnelle : ne traiter que si le **reste du problème est fini**. les points de cette question seront rajoutés à la note finale). Vous pouvez répondre à cette question sur le bas de la dernière page de l'énoncé.

Est il vrai réciproquement que si $nF(n)$ tend vers 0, la fonction f est intégrable ?

C'est FAUX : prenons par exemple la fonction constante égale à $\frac{1}{2}$; Alors pour tout $n > 0$ on a $F(n) = 0$, et donc bien $nF(n) \rightarrow 0$. Cependant la fonction f n'est pas intégrable sur I .

Exercice 3 : Etude d'une intégrale dépendant d'un paramètre

Dans tout l'exercice, on pose :

$$I = \int_0^\infty e^{-u^2} du$$

et

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{(t+1)\sqrt{t}} dt$$

1. Démontrer que f est bien définie et continue sur $[0, +\infty[$.

(7 points) On applique le théorème de continuité des intégrales à paramètre.

Notons $g(x, t) = \frac{e^{-xt}}{(t+1)\sqrt{t}}$

- La fonction $g(., t)$ est bien sur continue, ceci pour tout t fixé dans $]0, +\infty[$
- Pour tout x la fonction $g(x, .)$ est bien mesurable

• On a la majoration $|g(x, t)| \leq \frac{1}{(t+1)\sqrt{t}} = \varphi(t)$ valable pour tout $x \in [0, +\infty[$. La fonction φ est intégrable car $\varphi(t) \sim \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}$ en $0+$ et $\varphi(t) \sim \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}$ en $+\infty$.

Les hypothèses du théorème de continuité sont remplies : f est continue sur $J = [0, +\infty[$

2. Démontrer que l'intégrale $f(x)$ tend vers 0 quand x tend vers l'infini.

(4 points) • On a $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x, t) = 0$ pour tout $t > 0$.

• L'hypothèse de domination a déjà été vérifiée.

Le théorème de convergence dominée s'applique et $f(x) \rightarrow \int_0^\infty 0 dt = 0$ quand x tend vers l'infini.

3. Montrer que f est de classe C^1 sur l'intervalle **ouvert** $]0, +\infty[$

(7 points) On rajoute les deux hypothèses manquante pour le théorème de leibniz :

• La fonction $g(\cdot, t)$ est bien de classe C^1 ceci pour tout t fixé dans $]0, +\infty[$

• La fonction $\frac{\partial g}{\partial x}(x, t) = \frac{-\sqrt{t}e^{-xt}}{(t+1)}$ est bien mesurable par rapport à t

Cependant la domination sur l'ensemble de l'intervalle J ne marche pas. On domine sur $[a, b] \subset]0, +\infty[$ en écrivant par exemple

$$\left| \frac{\sqrt{t}e^{-xt}}{(t+1)} \right| \leq \sqrt{t}e^{-at} = \varphi_1(t)$$

La fonction φ_1 est bien intégrable sur $]0, +\infty[$.

On peut donc appliquer le théorème de Leibniz sur $]0, +\infty[$. (attention par sur l'intervalle fermé !).

4. Pour tout $x \in]0, +\infty[$, démontrer que :

$$f(x) - f'(x) = \frac{2I}{\sqrt{x}}$$

(6 points) On remplace $f'(x)$ par sa valeur intégrale : on regroupe les intégrales et le terme $(1+t)$ se simplifie. On trouve que

$$f(x) - f'(x) = \int_0^\infty \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt$$

On fait alors le changement de variable $u^2 = xt$ et on obtient le résultat demandé.

5. En utilisant le cours sur les équations différentielles, on peut alors démontrer et **nous l'admettons** que :

Pour tout $x \in]0, +\infty[$, on a :

$$f(x) = 2Ie^x \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

Justifier alors avec précision que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+1)\sqrt{t}} dt = 2I \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$$

(5 points) Nous voulons appliquer l'égalité admise pour $x = 0$. C'est possible car

• D'une part f est continue en 0 donc $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+1)\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

• D'autre part $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ car l'intégrale est convergente.

6. En déduire la valeur de l'intégrale de Gauss :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

(6 points) On fait dans les deux intégrales le changement de variable $u = \sqrt{t}$. On obtient

$$\int_0^{+\infty} \frac{2}{(u^2 + 1)} du = 2I \int_0^{+\infty} 2e^{-u^2} du$$

Soit encore

$$\pi = 4I^2$$

d'où finalement

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$